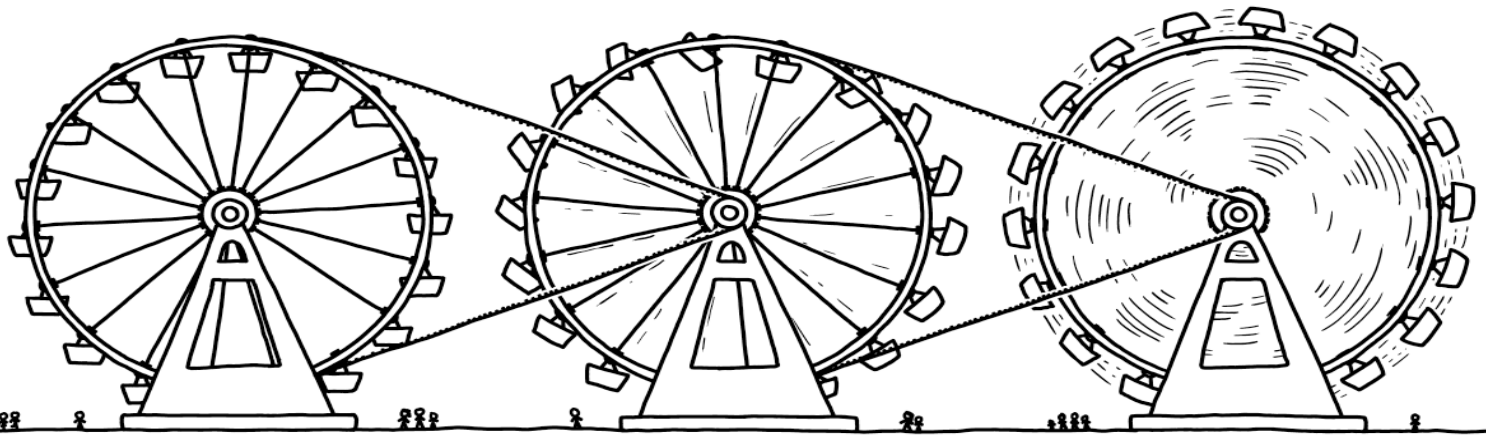




Les Petits Devoirs du Soir – DDS

Exercice 182 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 3 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer l'inertie équivalente ramenée au mouvement de 1 par rapport à 0.

Exercice 181 – Train simple ★

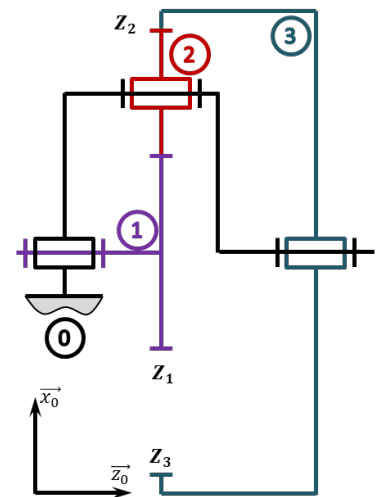
Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

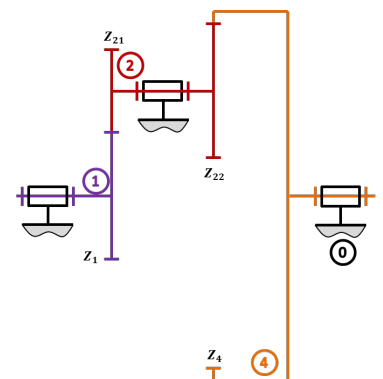
Question 3 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer l'inertie équivalente ramenée au mouvement de 1 par rapport à 0.

04 TEC



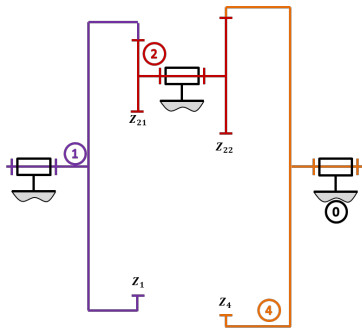
Corrigé voir 2.

04 TEC



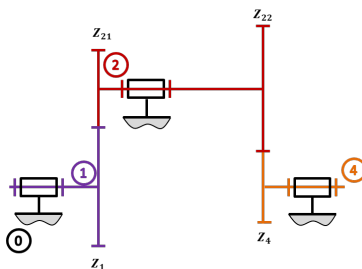
Corrigé voir ??.

04 TEC



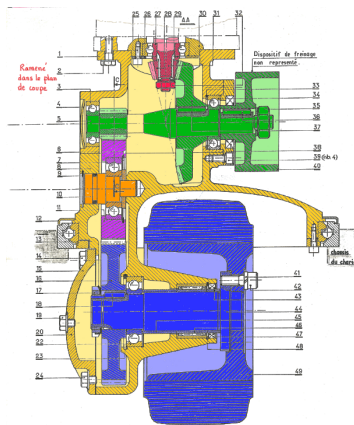
Corrigé voir 3.

04 TEC



Corrigé voir 2.

D'après Florestan Mathurin. 04 TEC



Corrigé voir 3.

Exercice 180 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 2 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer le moment d'inertie équivalent ramené à l'arbre 1.

Exercice 179 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 3 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer l'inertie équivalente ramenée au mouvement de 1 par rapport à 0.

Exercice 178 – Roue de chariot élévateur ★

On s'intéresse au réducteur équipant la roue arrière motrice et directionnelle d'un chariot élévateur de manutention automoteur à conducteur non porté.

Données : $z_{27} = 16$ dents, $z_{35} = 84$ dents, $z_5 = 14$ dents, $z_{11} = 56$ dents, $z_{16} = 75$ dents.

Question 1 Indiquer dans quel sens tourne la roue si le moteur 28 (31) tourne dans le sens positif.

Question 2 Pour une vitesse de 1500 tr/min en sortie de moteur, déterminer la vitesse de rotation de la roue. Le rayon de la roue est de 150 mm. Quelle est la vitesse du véhicule ?

On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. On note M la masse du chariot. Les masses de chacune des pièces en rotation sont négligées devant la masse du chariot.

Question 3 Déterminer le moment d'inertie équivalent ramené à l'arbre 28.

Question 4 Déterminer la masse équivalente ramenée au mouvement du chariot.

Exercice 177 – Train épicycloïdal ★

Soit le train épicycloïdal suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 3 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer l'inertie équivalente ramenée au mouvement de 1 par rapport à 0.

Exercice 176 – Train épicycloïdal ★

Soit le train épicycloïdal suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer ω_{40} en fonction de ω_{30} et ω_{10} .

Question 3 On suppose que ω_{40} est bloqué. Exprimer le rapport $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}}$.

Exercice 175 – Train épicycloïdal ★

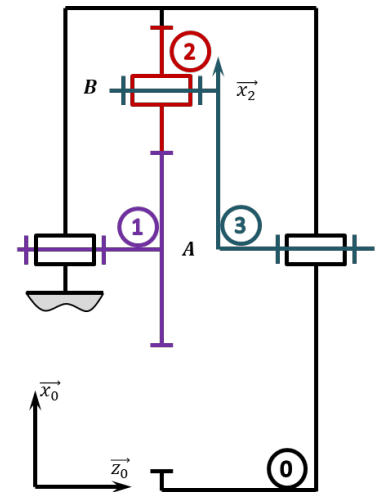
Soit le train épicycloïdal suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer ω_{40} en fonction de ω_{30} et ω_{10} .

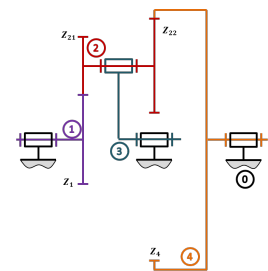
Question 3 On suppose que ω_{40} est bloqué. Exprimer le rapport $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}}$.

03 CIN



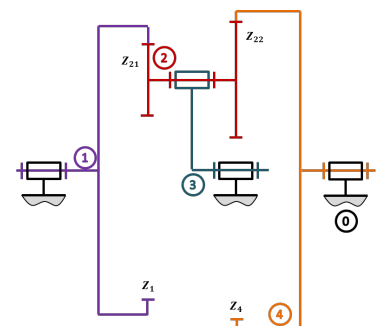
Corrigé voir 4.

03 CIN



Corrigé voir 3.

03 CIN

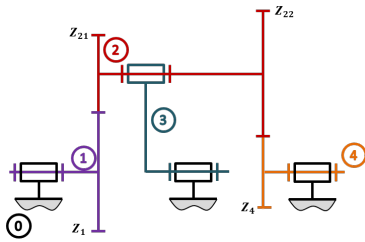


Éléments de correction

1. .
2. $\omega_{40} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} + \left(1 - \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right) \omega_{30}$;
3. $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_1 Z_{22} - Z_{21} Z_4}$.

Corrigé voir 3.

03 CIN



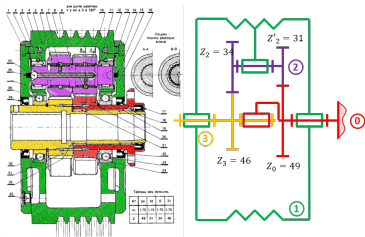
Éléments de correction

- $\omega_{40} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} + \left(1 - \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right) \omega_{30}.$
- $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_1 Z_{22} - Z_{21} Z_4}$

Corrigé voir 3.

D'après ressources de Stéphane Genouël.

03 CIN



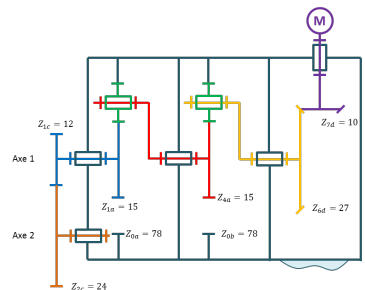
Éléments de correction

- .
- $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}} = 1 - \frac{Z_0 Z_2}{Z'_2 Z_3}.$

Corrigé voir 3.

03 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

Exercice 174 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.**Question 2** Déterminer ω_{40} en fonction de ω_{30} et ω_{10} .**Question 3** On suppose que ω_{40} est bloqué. Exprimer le rapport $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}}$.

Exercice 173 – Poulie Redex ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.**Question 2** Déterminer littéralement, en fonction des nombres de dents, la loi E/S du système (c'est-à-dire le rapport de transmission).

Exercice 172 – Train simple ★

Soit le système de transmission suivant.

Question 3 Donner les rapports de chacun des 4 étages de réduction.

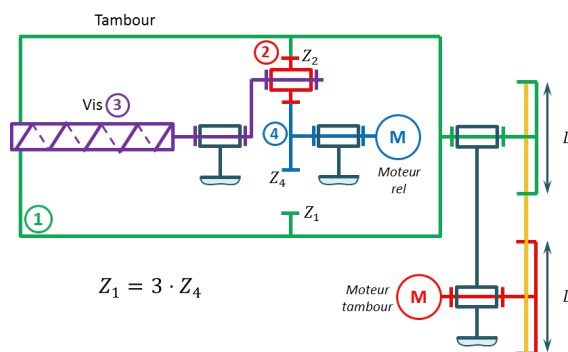
Exercice 171 – Centrifugeuse des boues ★

04 TEC

La chaîne cinématique est représentée sur la figure 1.

La séquence de lancement de la centrifugeuse se déroule en trois phases :

- mise en marche du premier moteur M_{tambour} jusqu'à ce que le tambour 1 atteigne sa vitesse de consigne de 2 000 tours/min. Le moteur M_{rel} est à l'arrêt;
- mise en marche du deuxième moteur M_{rel} jusqu'à ce que la vitesse différentielle de 2 tours/min soit atteinte entre le tambour 1 et la vis 3. La vis 3 tourne ainsi plus vite que le tambour 1;
- la boue liquide est ensuite introduite.



Question 1 Déterminer la fréquence de rotation de la vis (par rapport au bâti) lors de la phase de lancement.

Question 2 En notant J_i l'inertie équivalente de la pièce i , déterminer l'inertie équivalente ramenée à l'arbre moteur.

Corrigé voir 3.

Exercice 170 – Transmission du Control'X ★★

D'après documentation F. Mazet.

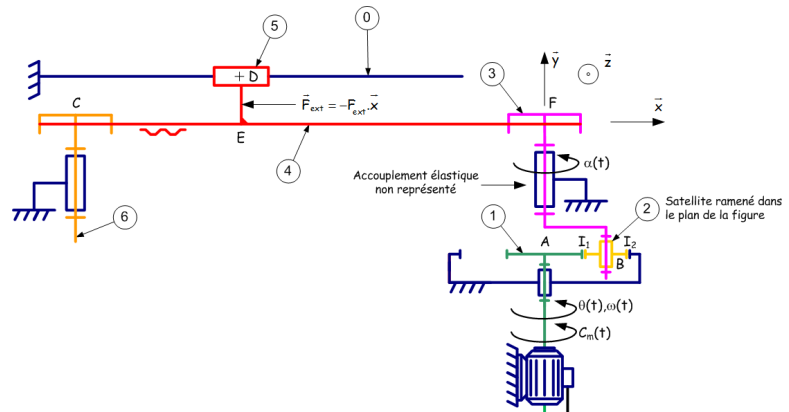
04 TEC

On s'intéresse à la chaîne de transmission de puissance du Control'X dont un modèle est donné dans la figure ci-dessous.

Pas de corrigé pour cet exercice.

On note :

- 0 : le bâti auquel est encastré une couronne de rayon primitif R_b ;
- 1 : le pignon de sortie du moteur de rayon primitif R_m et de moment d'inertie J_m ;
- 2 : un des 3 satellites du réducteur épicycloïdal de rayon primitif R_s et de moment d'inertie négligeable ;
- 3 : le porte-satellite auquel est encastré une poulie de rayon R_p et de moment d'inertie J_p ;
- 5 : le chariot de masse M encastré à la courroie 4 considérée inextensible. On note $v = \overrightarrow{V(D, 5/0)} \cdot \overrightarrow{y}$;
- 3 : le seconde poulie de rayon R_p et de moment d'inertie J'_p .



Question 1 Déterminer la relation entre $\omega(1/0)$ et v .

Question 2 Déterminer l'inertie équivalente ramenée à l'arbre moteur.

Corrigé voir 2.

Question 3 Déterminer la masse équivalente amenée au mouvement de la pièce 5.

Exercice 169 – Train simple ★

On s'intéresse à la chaîne de transmission de puissance d'un tracteur Fendt. Cette dernière est composée d'un moteur (et d'une pompe) hydraulique (Mh) ainsi que d'un moteur thermique MAN (Mm).

Le moteur MAN a pour but de fournir de la puissance à la pompe hydraulique et au tracteur (récepteur R). On donne ci-dessous le schéma de la transmission.

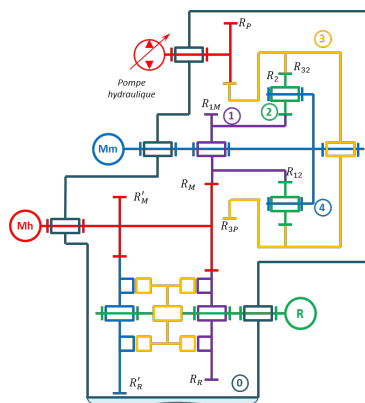
Les rayons des pignons sont les suivants : $R_{12} = 60$, $R_{1M} = 33$, $R_2 = 30$, $R_{32} = 120$, $R_{3P} = 54$, $R_M = 54$, $R'_M = 48$, $R_R = 42$, $R'_R = 48$.

Une étude antérieure a permis d'établir que $\frac{\omega(Ph/0)}{\omega(Mh/0)} = \frac{2y}{x}$ avec $x \in [0, 71; 1]$ et $y \in [0; 1]$.

La fréquence de rotation du moteur Man est de 1900 tr/min.

Question 1 Déterminer la relation entre $\omega(1/0)$, $\omega(3/0)$ et $\omega(4/0)$.

Question 2 Montrer que la relation entre la rotation du moteur hydraulique et le moteur Man peut se mettre sous la forme : $\frac{\omega(Mh/0)}{\omega(Mm/0)} = -\frac{Ax}{BR_p y + Cx}$ où on explicitera A, B et C.



Éléments de correction

- $R_{32}\omega(3/0) + R_{12}\omega(1/0) = \omega(4/0)(R_{12} + R_{32})$.
- $\frac{\omega(Mh/0)}{\omega(Mm/0)} = \frac{(R_{12} + R_{32})R_{1M}R_{3P}x}{R_{32}2yR_pR_{1M} + R_{3P}xR_{12}R_M}$ avec $A = (R_{12} + R_{32})R_{1M}R_{3P}$, $B = R_{32}2R_{1M}$ et $C = R_{3P}xR_{12}R_M$.

Corrigé voir 3.

Exercice 168 – Système vis-écrou ★

Soit la chaîne de transmission suivante.

Le schéma du restituteur actif est donné ci-dessous. Le pas de la vis est $p_v = 10 \text{ mm}$. Le diamètre de la poulie 2 est le double de celui de la poulie 1.

Question 1 Réaliser la chaîne d'énergie-puissance partielle en définissant les noms des transmetteurs et les grandeurs d'entrée et de sortie cinématiques.

Question 2 Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du piston 3 et la vitesse de rotation du moteur 1.

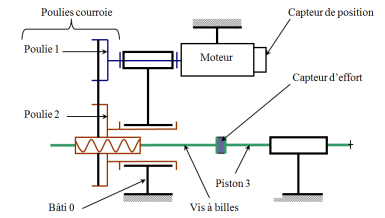
On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. On note M la masse de l'ensemble piston 3 – Vis à billes – Capteur d'effort.

Question 3 Déterminer le moment d'inertie équivalent ramené à l'arbre moteur.

Question 4 Déterminer la masse équivalente ramenée au mouvement du piston.

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

04 TEC



Corrigé voir 2.

Exercice 167 – Train simple ★

L'usinage est une opération de transformation d'un produit par enlèvement de matière. Cette opération est à la base de la fabrication de produits dans les industries mécaniques. La génération d'une surface par enlèvement de matière est obtenue grâce à un outil muni d'au moins une arête coupante. Les différentes formes de pièces sont obtenues par des translations et des rotations de l'outil par rapport à la pièce.

On s'intéresse ici à l'axe Y qui met en mouvement le coulisseau 1, sur lequel est fixée l'outil, par rapport au bâti 0. Le coulisseau 1 est mis en mouvement par un moteur électrique qui délivre un couple moteur $C_m(t)$.

On note p le pas de vis.

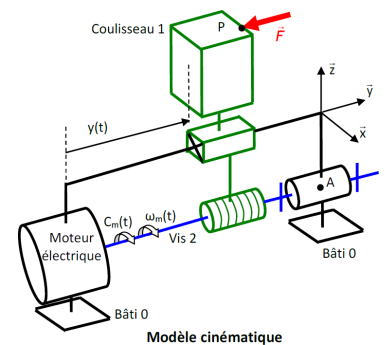
Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du coulisseau et la vitesse de rotation du moteur.

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

03 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Exercice 166 – Treuil de levage ★

On s'intéresse à un treuil dont le modèle cinématique est donné ci-dessous.

On note Z_2 le nombre de dents de la roue dentée de l'arbre 2. On note l'arbre intermédiaire 3 et Z_{3a} et Z_{3b} les nombres de dents de ses deux roues dentées. On note R le rayon du tambour 4 sur lequel s'enroule sans glisser un câble et Z_4 le nombre de dents de sa roue dentée.

Question 1 Déterminer la relation entre v_{51} la vitesse de déplacement de la charge par rapport au bâti et ω_{21} la vitesse de rotation du moteur.

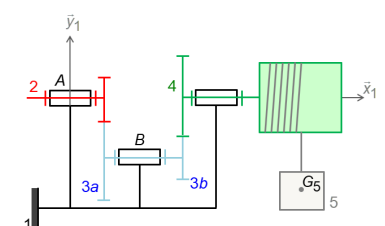
Question 2 On note J_2, J_3, J_4 l'inertie des pièces 2, 3 et 4. On note M_5 la masse du solide 5. Donner la masse équivalente ramenée « à la translation » de la masse. Donner l'inertie équivalente ramenée à l'arbre d'entrée 2.

Corrigé voir 4.

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

04 TEC

Pas de corrigé pour cet exercice.

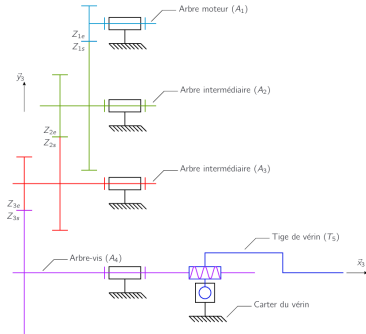


Corrigé voir 2.

Banque PT – SIB 2023.

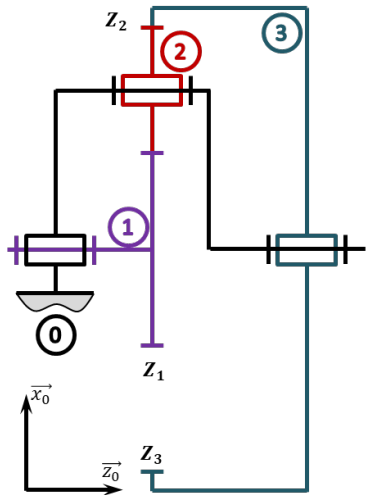
03 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

04 TEC



Corrigé voir 2.

Exercice 165 – Treuil de levage ★

On s'intéresse à un vérin électrique dont le schéma cinématique est donné ci-dessous. On donne p le pas de la vis. On note η_r le rendement d'un étage de réduction et η_v le rendement de la vis.

Question 1 Donner le lien entre ω_v la vitesse de rotation de la vis et V la vitesse de translation de la tige.

Question 2 Donner l'expression de la vitesse V en fonction de ω_m .

Exercice 164 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 3 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer l'inertie équivalente ramenée au mouvement de 1 par rapport à 0.